

2016 年中国数学奥林匹克

1. 数列 $\{u_n\}, \{v_n\}$ 满足:

$$u_0 = u_1 = 1, \quad u_n = 2u_{n-1} - 3u_{n-2} \quad (n \geq 2);$$

$$u_0 = a, \quad v_1 = b, \quad v_2 = c, \quad v_n = v_{n-1} - 3v_{n-2} + 27v_{n-3} \quad (n \geq 3).$$

假设存在正整数 N , 使得当 $n \geq N$ 时, v_n 均是整数并且可被 u_n 整除. 证明: $3a = 2b + c$.

2. 如图 1.13, 锐角 $\triangle ABC$ 中, $AB > AC$, $\odot O$ 和 $\odot I$ 分别是 $\triangle ABC$ 的外接圆和内切圆, $\odot I$ 与边 BC 相切于点 D , 直线 AO 与边 BC 相交于点 X , AY 是边 BC 上的高, $\odot O$ 在点 B, C 处的切线相交于点 L , PQ 是过点 I 的 $\odot O$ 的直径. 求证: A, D, L 三点共线当且仅当 P, X, Y, Q 四点共圆.

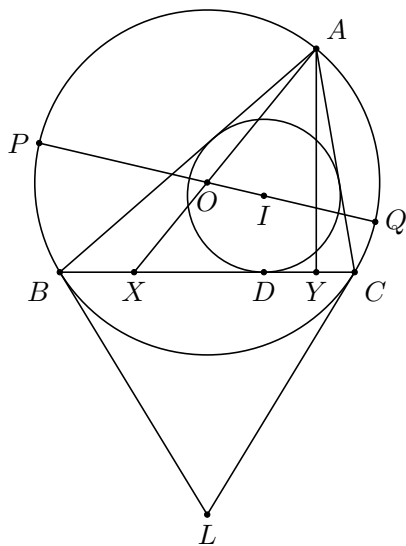


图 1.13

3. 矩形 R 被分割成 2016 个小矩形, 每个小矩形的边都平行于 R 的边, 小矩形的顶点称为结点. 一条在小矩形边上的线段, 若其两个端点都是结点, 并且其内部不含其他结点, 则称这条线段为基本线段. 考虑所有分割方式, 求基本线段条数的最大值和最小值.

例如, 在图 1.14 中, 矩形 R 被分割成 5 个小矩形, 共有 16 条基本线段. 线段 AB 和 BC 是基本线段, 线段 AC 不是基本线段.

4. 设整数 $n \geq 2$. 对于 $1, 2, \dots, n$ 的任意两个排列 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 和 $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, 若存在正整数 $k \leq n$ 使得

$$b_i = \begin{cases} a_{k+1-i}, & 1 \leq i \leq k, \\ a_i, & k < i \leq n, \end{cases}$$

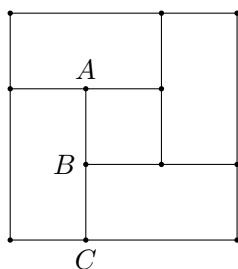


图 1.14

则称 α 和 β 互为翻转.

证明: 可以把 $1, 2, \dots, n$ 的所有排列适当记为 $P_1, P_2, \dots, P_m$, 使得对于每个 $i = 1, 2, \dots, m$, P_i 和 P_{i+1} 互为翻转. 这里 $m = n!$, 并规定 $P_{m+1} = P_1$.

5. 用 D_n 表示正整数 n 的所有正因数构成的集合. 求所有的正整数 n , 使得 D_n 可以写成两个不相交的子集 A 和 G 的并, 且满足: A 和 G 均含有至少三个元素, A 中的元素可以排列成一个等差数列, G 中的元素可以排列成一个等比数列.

6. 给定整数 $n \geq 2$, 以及正数 $a < b$. 设实数 $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b]$, 求

$$\frac{\frac{x_1^2}{x_2} + \frac{x_2^2}{x_3} + \dots + \frac{x_{n-1}^2}{x_n} + \frac{x_n^2}{x_1}}{x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1} + x_n}$$

的最大值.